



神经内分泌肿瘤引起的类癌综合征

作者: **B. Mark Evers**, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky

Reviewed By **Glenn D. Braunstein**, MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 5月 2024

神经内分泌肿瘤是有时会分泌过多激素样物质（如血清素），有时导致类癌综合征的非癌性（良性）或癌性（恶性）增生物。类癌综合征是一组由这些过多激素引发的特定症状。

- 患神经内分泌肿瘤的患者可有腹部痉挛性疼痛和肠蠕动的改变。
- 患有类癌综合征的患者通常有面色潮红，有时腹泻。
- 为诊断类癌综合征，医生会测量患者尿液中血清素副产物的含量。
- 放射检查用于肿瘤定位。
- 有时肿瘤可手术切除。
- 患者可能需要药物来控制症状。

神经内分泌肿瘤（以前称为类癌瘤）通常源于小肠黏膜或消化道其他部位产激素的细胞。该类瘤还见于胰腺、肺（**支气管神经内分泌肿瘤**），在罕见情况下见于睾丸或卵巢。

神经内分泌肿瘤能产生过多的激素样物质，如血清素、缓激肽、组胺和前列腺素。这些物质水平过高有时能导致出现一组不同的症状，即被称为类癌综合征。神经内分泌肿瘤利用氨基酸色氨酸过量生成血清素。色氨酸在体内通常用于合成烟酸（维生素 B3），因此在极少见的情况下患者可能发生**烟酸缺乏症**，而烟酸缺乏症可导致糙皮病。

当神经内分泌肿瘤发生于消化道或胰腺时，它们产生的物质释放入直接供应肝脏的血管（门静脉），并在此被酶分解。因此，源于消化道的神经内分泌肿瘤通常不会导致类癌综合征的症状，除非肿瘤已扩散到肝脏。

如果肿瘤扩散到了肝脏，肝脏就不能在这些物质循环到全身以前对它们进行处理。根据肿瘤产生物质的不同，类癌综合征患者的症状也不相同。肺、睾丸和卵巢的神经内分泌肿瘤一般都会引起症状，因为它们产生的物质绕开肝脏通过血液循环在全身广泛播散。

症状

神经内分泌肿瘤患者可因肿瘤生长而出现与其他肠道肿瘤相似的症状。这些症状主要是肿瘤阻塞肠道引起的痉挛性疼痛和排便变化。

类癌综合征

根据肿瘤位置的不同出现神经内分泌肿瘤的比率可能不同，但是只有不到 10% 的神经内分泌肿瘤患者会出现类癌综合征的症状。

类癌综合征最常见且通常最早出现的症状是

- 令人不适的潮红，常见于头颈部

潮红是血管扩宽（扩张）的结果，通常是情绪、进食、饮酒或热饮诱发的。潮红可能导致皮肤从红色变为蓝紫再变为紫色。在深肤色人中，潮红可导致皮肤发红或变得更黑。

类癌综合征（面部潮红）

图片

此图片显示由于类癌综合征引起的潮红。

科学图片库

肠道的过度收缩可以导致腹部痉挛和腹泻。肠道可能无法正常吸收营养物质，导致营养不良和恶臭便。

可能发生心脏损伤，引起右侧心脏衰竭的症状，如脚腿肿胀（水肿）。

肺内气流受阻可能导致喘息和呼吸短促。

有些类癌综合征患者的性欲下降，有些男性会出现勃起功能障碍。

诊断

- 检测尿液中的 5-羟吲哚乙酸
- 有时行影像学检查以确定肿瘤的位置

当医生根据症状怀疑神经内分泌肿瘤时，通常要检测 24 小时内收集尿液中的 5-羟吲哚乙酸（5-HIAA，血清素的化学副产物之一）的含量来确定诊断。患者在进行该检查前至少3天应避免进食富含5-羟色胺的食物，如香蕉、番茄、李子、鳄梨、菠萝、茄子和核桃。

某些药物，包括愈创木酚甘油醚（许多止咳糖浆的成分）、美索巴莫（一种肌肉松弛剂）和吩噻嗪（抗精神病药）都会干扰检测结果。正在用药（尤其是上述某种药物）的人在采集用于此项检查的尿样之前应与医生讨论。

需排除其他潮红原因，如**绝经**或饮酒。医生通过向患者提问（如其年龄以及饮酒情况）通常即可排除这些其他原因，但有时需进行检查。有时当不能确定类癌综合征诊断时，医生会给患者一种药物，试图诱发潮红（称为激发试验）。但这种方法很少使用，使用时必须谨慎。

确定肿瘤的位置

不同的检查被用于神经内分泌肿瘤定位。这些检查包括**计算机断层扫描** (CT)、**磁共振成像** (MRI) 以及往动脉注射不透射线的造影剂（在 X 片上可见）后进行 X 片检查（**血管造影术**）。有时需要手术探查来对肿瘤定位。

放射性核素成像或扫描是另一种有用的检查。在检查过程中，含放射性示踪剂的药物被静脉注射到体内，并浓聚在特定的器官。大多数神经内分泌肿瘤都有生长抑素受体。因此，医生可将一种有放射性活性的生长抑素或相关物质注入血液，然后借助放射性核素显像来定位神经内分泌肿瘤，并确定是否扩散。约90%的类癌瘤能通过这种方法定位。MRI或CT对明确肿瘤是否扩散到肝脏很有帮助。

治疗

- 使用奥曲肽和其他可缓解潮红和其他症状的药物
- 手术切除肿瘤

症状控制

奥曲肽和兰瑞肽这两种药物可缓解潮红症状。这些药物的某些剂型每月只给药一次。面部潮红的其他治疗方法包括吩噻嗪（如丙氯拉嗪）和组胺阻断药物（如法莫替丁）。罕见情况下，酚妥拉明可用于控制类癌综合征患者的潮红。泼尼松有时用于控制肺神经内分泌肿瘤患者的严重面部潮红发作。

通常可使用可待因、阿片酞剂、地芬诺酯或赛庚啶治疗腹泻。

摄入富含蛋白质的饮食以及烟酸可预防糙皮病。阻断血清素生成的药物（如甲基多巴）也有助于预防糙皮病。

手术和其他治疗

当神经内分泌肿瘤限定在某一特定区域，如阑尾、小肠、直肠或肺时，手术切除可以治愈。如果类癌瘤已经扩散到肝脏，就很难通过手术治愈了，但手术对缓解症状仍有帮助。其他治疗方法（例如栓塞术，也就是通过肝内血管将一些物质注入肿瘤内）也对控制肝脏肿瘤有帮助。神经内分泌肿瘤生长缓慢，甚至患者在肿瘤扩散后通常还能生存 10 至 15 年。

依维莫司等多种药物也可能有帮助。化疗通常没有效果，但对疾病已扩散的患者一般可试用某些化疗方案（链脲菌素联合氟尿嘧啶和环磷酰胺）。放疗没有效果。